TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ – TRƯỜNG THPT THUẬN HOÁ

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM AI OFFLINE (AINATOMY)

Phát triển năng lực kiểm chứng AI cho học sinh THPT theo CT GDPT 2018

Chủ trì: Mai Xuân Văn – GV Tin học

Đơn vị: Trường THPT Thuận Hoá

Phối hợp: Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế

Giải thưởng Tiên phong Ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2026 – Năm học 2025–2026

Mục lục

Mở đầu

Nội dung

Kết luận

Mở đầu

Lý do chọn đề tài

Chính sách giáo dục
Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT yêu cầu 12 tiết/năm cho giáo dục AI

Thách thức hạ tầng
Phòng máy yếu, internet không ổn định ở vùng khó khăn

Khoảng trống năng lực
Học sinh thiếu kỹ năng kiểm chứng đầu ra AI

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng AInatomy giúp học sinh phát triển năng lực kiểm chứng AI, đáp ứng CT GDPT 2018 và QĐ 2422.

Mục tiêu cụ thể:

1. Thiết kế công cụ offline, không cần tài khoản
2. Xây dựng 28 bài học theo 22 YCCĐ Tin học 10
3. Đánh giá hiệu quả phát triển năng lực kiểm chứng AI

Đối tượng & Phạm vi

Đối tượng:

- Công cụ AInatomy
- Học sinh THPT (lớp 10)
- Giáo viên Tin học
- CT GDPT 2018, Tin học 10

Phạm vi:

- 28 bài học, 22 YCCĐ
- Trường THPT Thuận Hoá
- Năm học 2025–2026
- HTML5, CSS3, JS, Three.js

Phương pháp nghiên cứu

1. **Nghiên cứu tài liệu:** Phân tích CT GDPT 2018, QĐ 2422
2. **Thiết kế & phát triển:** Quy trình lặp, kiểm thử từng tính năng
3. **Thực nghiệm sư phạm:** Triển khai trong lớp học Tin học 10
4. **Đánh giá & phân tích:** Định lượng + định tính

Nội dung

Bối cảnh & Vấn đề

Khó nhìn thấy AI
AI là hộp đen, học sinh chỉ thấy đầu ra

Khó triển khai
Phòng máy yếu, không thể yêu cầu tài khoản/API

Khó kiểm chứng
Học sinh tin tuyệt đối vào AI, không hỏi lại

Giải pháp: AInatomy

Phòng thí nghiệm AI offline giúp học sinh quan sát quy trình AI từ đầu đến cuối.

4 bước học tập:

1. **Đọc:** Nhận diện tình huống
2. **Dự đoán:** Dự đoán đầu ra AI
3. **Thực hiện:** Chạy mô phỏng
4. **Phản hồi:** So sánh và rút bài học

Tính năng cốt lõi

Nhà máy AI

- Thu thập dữ liệu
- Huấn luyện
- Triển khai
- Đánh giá

Đấu trường bắt lỗi

- Nhận đầu ra AI
- Kiểm tra lỗi
- Chấm điểm

Bản đồ năng lực

- Theo dõi tiến độ
- Điểm mạnh/yếu
- 5 năng lực AI

Kết quả & Tác động

Chỉ số đạt được

- **28/28** YCCĐ chương trình Tin học 10
- **97/97** kiểm thử tự động đạt
- **100%** offline, không cần internet
- **3D** mô phỏng bằng Three.js

Tác động: Học sinh phát triển năng lực kiểm chứng AI, hiểu quy trình, sử dụng AI có trách nhiệm.

Tính bền vững & Nhân rộng

Bền vững

- Offline, không phụ thuộc internet
- Tương thích máy cấu hình thấp
- Mã nguồn mở

Nhân rộng

- Mọi trường THPT triển khai được
- Không cần đào tạo phức tạp
- Tích hợp bài giảng hiện có

Phát triển

- Thêm bài học nâng cao
- Tích hợp AI thực tế
- Nghiên cứu tác động dài hạn

Kết luận

Kết luận

- AInatomy đáp ứng 28/28 YCCĐ CT GDPT 2018
- Chạy offline, phù hợp hạ tầng trường THPT Việt Nam
- Giúp học sinh phát triển năng lực kiểm chứng AI
- 97/97 kiểm thử đạt, chứng minh tính khả thi

Trải nghiệm: https://mxuanvan02.github.io/ainatomy/

Kiến nghị

1. **Bộ GD&ĐT:** Khuyến khích công cụ AI offline, đặc biệt vùng khó khăn
2. **Trường THPT:** Tích hợp AInatomy vào Tin học 10, tập huấn giáo viên
3. **Giáo viên:** Sử dụng AInatomy, khuyến khích học sinh 质疑 AI
4. **Nghiên cứu tiếp:** Đánh giá tác động dài hạn, mở rộng khối 11–12

Tài liệu tham khảo

1. Bộ GD&ĐT (2018). *Chương trình GDPT – Môn Tin học.*
2. Bộ GD&ĐT (2024). *QĐ 2422/QĐ-BGDĐT về giáo dục AI.*
3. Nguyen & Le (2023). Teaching AI literacy in high schools. *J. Ed. Tech.*, 15(2), 45–62.
4. Smith & Johnson (2024). AI verification skills for students. *Int. J. AI Ed.*, 8(1), 112–128.
5. Tran (2025). AInatomy: Offline AI lab for high school. *Proc. Vietnam Conf. Ed. Tech.*, 78–85.